Concepção do Produto: Sistema de Inteligência Artificial para Gestão de Doações

(https://github.com/2026-1-NCC5/Projeto3)

1. O Problema

O problema operacional enfrentado pelo projeto Lideranças Empáticas envolve a contagem manual de alimentos servidos, especialmente Arroz, Feijão e Outros, um processo sujeito a inconsistências, variações entre equipes, retrabalho e falta de precisão nos dados coletados. A ausência de padronização e confiabilidade dificulta a gestão e a tomada de decisão, evidenciando a necessidade de um sistema automatizado que traga maior agilidade e rigor às operações.

2. Proposta de Solução e Objetivo

O objetivo central da solução é criar um sistema inteligente de classificação e contagem de alimentos com base em Visão Computacional, capaz de identificar automaticamente os itens nas categorias definidas e registrar as quantidades com precisão, evitando duplicidade e permitindo que operadores, coordenações e administradores tenham acesso a dados confiáveis.

3. Escopo do MVP

O Produto Mínimo Viável (MVP) compreende:

- Aplicativo de computador para os operadores
- Captura de imagem em tempo real via câmera do dispositivo.
- Backend para registro, armazenamento e exibição de resultados.
- Painel mínimo para coordenação acompanhar contagens.
- Regras para evitar contagens duplicadas
- Geração de planilhas Excel (.xlsx) para análise de dados externa.

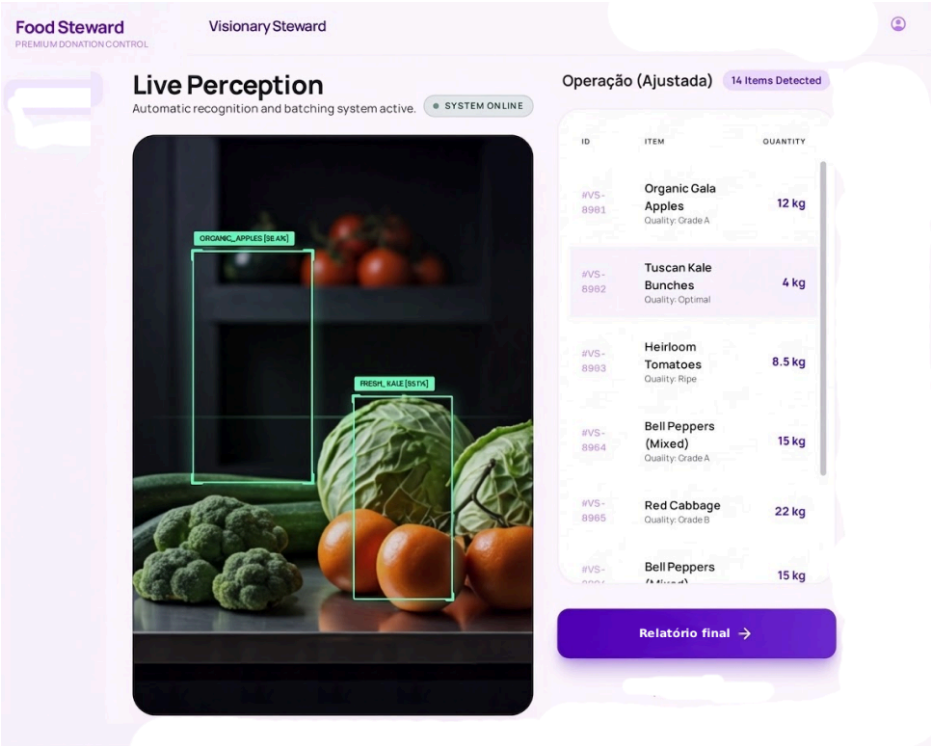
4. Público Usuário

O sistema é feito para três perfis:

1. **Operador:** Responsável pela captura da imagem e registro da contagem.
2. **Coordenação:** Responsável por validar dados, supervisionar equipes e acompanhar relatórios.
3. **Administração:** Gestor geral responsável pelos indicadores globais e configurações do sistema.

5. Fluxo de Operação

1. **Seleção de Equipe:** A administração ou coordenação define os responsáveis que irão operar o sistema em cada sessão.
2. **Início da Sessão:** O operador seleciona ou registra o lote no aplicativo e inicia o processo de captura das imagens.
3. **Processamento:** O sistema de IA analisa os alimentos em tempo real, identificando os tipos e organizando automaticamente as quantidades.
4. **Validação:** O operador revisa as informações exibidas na tela, confirmando se as identificações estão corretas antes de concluir.
5. **Finalização e Exportação:** Ao encerrar a sessão, os dados são processados e a planilha (.xlsx) é disponibilizada para download.



(Foto do protótipo feito pela Stitch AI e modificado no Photoshop)

6. Requisitos do Sistema

6.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** A captura e contagem de alimentos funciona normalmente mesmo sem internet.
- **RF02:** Contagem de cada item individualmente, garantindo que nada seja contado mais de uma vez.
- **RF03:** O sistema faz a identificação automática dos alimentos (Arroz, Feijão, Macarrão e Outros).
- **RF04:** Geração de um resumo claro dos recebimentos.

- **RF05:** Exportação de dados para planilha Excel (.xlsx) contendo Nome, Quantidade e ID do produto.

6.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01:** O sistema deve ser extremamente estável, garantindo que o serviço esteja sempre online e disponível para a equipe, sem interrupções inesperadas.
- **RNF02:** A interface do aplicativo deve ser simples e fácil de navegar, permitindo com que qualquer pessoa possa usar sem dificuldades.

7. Arquitetura Preliminar e Tecnologias

Componente	**Tecnologia Sugerida**
Aplicativo	Python
Backend / API	Node.js
Banco de Dados	SQLite, SQL ou MongoDB
Processamento IA	Visão Computacional / Google Cloud
Geração de Planilha	Pandas / Openpyxl (Python)
Infraestrutura	Docker

8. Metodologia de Contagem e Métricas

Para evitar contagens duplicadas, o sistema utilizará um método de acompanhamento contínuo dos alimentos enquanto eles aparecem na câmera. Dessa forma, garantimos que cada item seja contabilizado apenas uma vez, tornando o processo mais confiável. Além disso, serão utilizadas métricas para avaliar o desempenho da solução, como a precisão na identificação dos alimentos.

9. Roadmap de Desenvolvimento

- **Mês 1 - Protótipo:** Desenvolvimento da base do sistema com captura de imagem e identificação dos alimentos
- **Mês 2 - Tracking:** Implementação do rastreamento para evitar que os alimentos sejam duplicados e melhora da precisão da contagem.
- **Mês 3 - Testes e MVP:** Realização de testes, ajustes finais e entrega de uma versão funcional do sistema

---